

$$E(u,v) = \sum_{x,y} w(x,y) [I(x+u,y+v) - I(x,y)]^2 \quad (\text{الف} \cdot Q3)$$

$$\text{تقریب خطی: } I(x+u,y+v) \approx I(x,y) + I_x u + I_y v$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(u,v) &\approx \sum_{x,y} w(x,y) [I(x,y) + I_x u + I_y v - I(x,y)]^2 \\ &= \sum_{x,y} w(x,y) [I_x u + I_y v]^2 \\ &= \sum_{x,y} w(x,y) [I_x^2 u^2 + 2 I_x I_y uv + I_y^2 v^2] \\ &= \sum_{x,y} w(x,y) \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \\ &= [u \ v] \left(\sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \\ &= [u \ v] M [u \ v]^T \end{aligned}$$

(ب) λ_1 and λ_2 ← **کمپ** ← محورهای تغییر

Edge ← تغییر تعداد جهت نمود برابر می دهد $\lambda_1 > \lambda_2$.

λ_1 and λ_2 ← **بزرگ** ← اندازه بزرگی این به هم نزدیک باشند که چنین حالت **عدم** داریم.

$$M = \begin{bmatrix} 2500 & 500 \\ 500 & 1600 \end{bmatrix} \quad (ج)$$

$$\det(M) = (2500 \times 1600) - (500 \times 500) = 3,750,000$$

$$\text{trace}(M) = 2500 + 1600 = 4100$$

$$R = \det(M) - \frac{1}{2} (\text{trace}(M))^2$$

$$= 3,750,000 - \frac{1}{100} \times (4100)^2$$

$$= 3,077,600$$

R ضریب **corner** ← **بزرگ**

$$H = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 & 10 \\ 0.5 & 1.5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{t_x} P_1(20,0) \xrightarrow{t_y}$$

$$\frac{5 \sin \theta}{5 \cos \theta} = \frac{0.5}{1.5} = \frac{1}{3} = \tan \theta \rightarrow \theta = \arctan(1/3) \approx 18.43^\circ$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & -0.5 & 10 \\ 0.5 & 1.5 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow x_2 = 1.5 \times 20 + (-0.5) \times 10 + 10 = 35$$

$$y_2 = 0.5 \times 20 + 1.5 \times 10 + (-5) = 20$$

$$\rightarrow P_2 = (35, 20)$$

